蔡题刷题班第 05 套

(考试时间 180 分钟　满分 320 分)

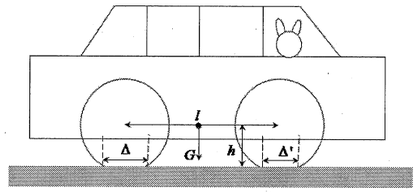
1. (40 分)

我们假设汽车前进的阻力主要来源于滚动摩擦。假设地面很硬，轮胎被挤压变形。当正压力为 N 时，轮胎接触面接触部分的长度为 $\Delta = kN$ （当然形变远小于半径）。当轮胎滚动时，支持力将作用在接触面的边缘处。考虑一个前轮驱动的汽车，最大牵引力矩为 M，最大功率为 P。汽车的重力为 G，重心距离地面高度和车轮半径均为 h，重心位于前后轮的中点处，前后轮轴距离 l。正常行驶的时候，车轮和地面之间不发生相对滑动。车轮质量相对于汽车可以忽略。

（1）计算汽车以最大功率 P 匀速行驶时的速度，以及前轮和后轮与地面之间的摩擦力，并指明方向。

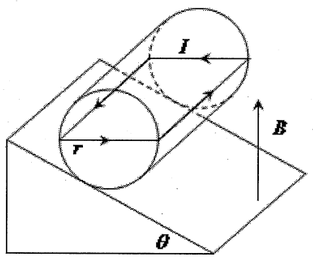
（2）计算汽车以最大牵引力矩 M 刚启动的时候加速度，以及前轮和后轮与地面之间的摩擦力，并指明方向。

（3）计算汽车以最大牵引力矩 M 能爬上的最大坡度 θ，要求在此角度爬坡时，车轮与地面不滑动，求地面与车轮之间的摩擦系数 μ 的最小值满足的方程。



2. (40 分)

如图，一个质量为 m 半径为 r 长度为 l 的均匀质量圆柱，放在倾角为 θ 的足够长的粗糙斜坡上。绕着圆柱的直径和侧边上绑一根轻导线，通有恒定的电流 I，导线固定在圆柱上。空间中有匀强磁场 B，方向竖直向上。初态圆柱静止，电流圈在水平面内。为了使得在以后的运动过程中圆柱不会滚出斜面，求电流 I 的最小值。用 m、g、r、l、θ、B 表示。设圆柱的转动惯量为 J，转动动能可以写为 $E = \frac{1}{2}J\omega^2$。

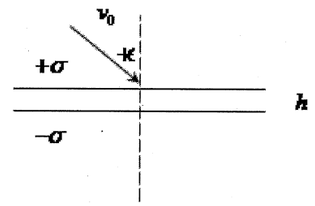


3. (40 分)

空间中有两层很薄的电荷，电荷密度为 $\pm\sigma$，间距为 h，h 很小，叫做电偶极层。一个电量为 $q > 0$，质量为 m 的点电荷，只能和电偶极层间发生静电相互作用（而不会碰撞）。

（1）粒子以速度 v_0，角度 θ，入射电偶极层，出射方向 i。求出 $\sin i$ 和 $\sin\theta$ 之间的关系。

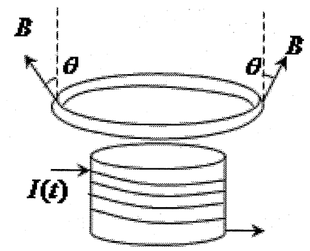
（2）将电偶极层弯成离心率为 e 的双曲面形状，左边为正电荷，两个焦点沿着 x 轴方向，要求所有平行于与 x 轴方向入射的粒子都能汇交与焦点，则粒子速度，电偶极层厚度，电荷密度之间应当满足什么关系？



4. (40 分)

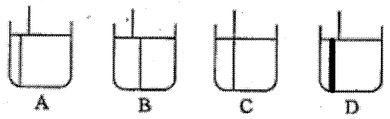
我们想做一个演示电磁感应定律的实验：造一个大电磁铁，正上面放一个细铁环，半径为 $R = 10\text{cm}$，横截面为一个半径为 $r = 1\text{mm}$ 的圆，电导率为 $\sigma = 3.7 \times 10^7 \Omega^{-1} m^{-1}$，密度为 $\rho = 2.7 \times 10^3 kg \cdot m^{-3}$，真空介电常数已知。在铁环的位置磁场大小为 $B = kI$，$k = 0.2 \times 10^{-2} N \cdot A^{-2} \cdot m^{-1}$，方向与竖直夹角 $\theta = 30°$，假设磁铁在圆环内磁场的竖直分量处处相等。在磁铁中通入如下的正弦交流电，频率均为 $f = 10kHz$（很高），振幅大小为 I_0

在这种情景下是否可以造成“悬浮”的现象，如果可以，估算出 I_0 的大小，如果不可以说明理由。（圆环的自感约为 $6 \times 10^{-7} H$，需要计算说明是否可以忽略）

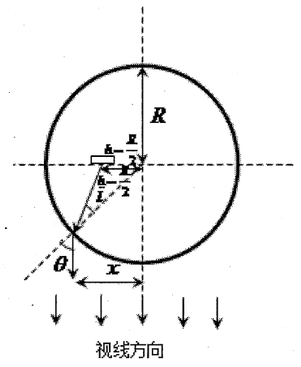


5. (40 分)

在那个很遥远的年代，在生活很美好的时候，有人出选择题：把一根均匀的筷子竖直插入圆柱形装水的烧杯中，从侧面观察烧杯，看到的应当是哪一幅图？经过若干次错误和面壁思考，我们的终于发现答案是 D。现在的问题是，筷子到底变粗了多少倍？

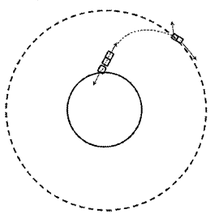


俯视图如下，筷子距离轴心 $R/2$，水折射率为 $n=1.33$，玻璃厚度不记，人从如图方向很远的地方观察。



6. (40 分)

从赤道发射一个总质量为 M 人造卫星（包含发动机和燃料的质量）。发动机正常工作的时候可以将燃料以相对卫星 $u=200m/s$ 的速度喷射出去。可以通过计算得知，总质量从 M 下降到 M' 时，火箭的速度能增加 $\Delta v=u\ln\frac{M'}{M}$。我们把卫星送上同步轨道的过程简化成为两次在极短时间的喷射。第一次喷射发生在地面附近，剩余质量为 M_1，第二次喷射发生在同步轨道卫星高度，最后进入同步轨道时候的质量为 M_2。地球半径 $R=6371km$，地面附近重力加速度为 $g=9.8ms^{-2}$，一天 $T=24h$，求出 $\frac{M}{M_2}$ 的最小值，并指出在地面附近的起飞方向与水平的夹角。忽略地球自转对初速度的影响，T 只用来确定同步轨道卫星的半径。



7. (40 分)

如图是两冲程柴油机的工作原理图。为了计算方便我们把工作流程化简如下：

假设气缸绝热光滑，活塞自身质量可以忽略。

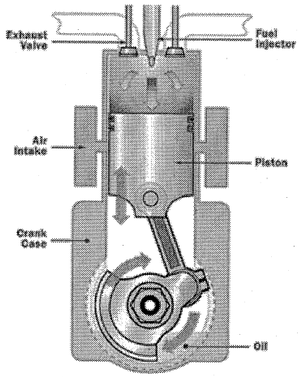
第一阶段，气缸体积达到最大为 $V_1=1.5L$，将空气鼓入气缸，把部分废气赶出气缸，同时将雾化的燃料（视为 $C_{14}H_{30}$）喷入气缸中，此时缸内气压为 $P_1=2.00atm$，温度为 $T_1=350K$，新注入的空气占体积比为 80 第二阶段，气缸进行绝热压缩至最小体积 $V_2=0.25L$，此时混合气体发生爆炸，恰好完全反应，已知这个温度和压强下，燃烧的焓变为 $\lambda=40\times10^6J/kg$，即在这个温度和压强下，如果保持温度和压强不变，则单位质量燃料燃烧放热为 λ。假设燃烧速度很快，燃烧结束的时候气缸体积几乎没有改变。第三阶段，气缸绝热膨胀对外做功到最大体积 $V_1=1.5L$，回到第一阶段。为了简化计算，空气的成分视为 79% 的 N_2，21% 的 O_2（体积分数），各种气体的参数如下:

	N_2	O_2	H_2O	CO_2
摩尔质量 (g/mol)	28	32	18	44
定容摩尔热容量 (R)	2.5	2.5	3.0	2.5

假设满足理想气体状态方程，气体做绝热变化的时候满足 $PV^\gamma=C$，其中 $\gamma=\frac{C_V+R}{C_V}$，C_V 是定容摩耳热容量。

（1）为了使得恰好完全反应，每次应当喷入多少质量的燃料？

（2）求出压缩到最小体积，点燃前的温度 T_2，以及排出废气的温度 T_1'。T_1'（以下不是考题：计算这个内燃机的最大工作效率）



8. (40 分)

π^0 介子一种可能的衰变模式为 $\pi^0\rightarrowtail e^++e^-+\gamma$。其中 γ 为光子，e^+ 为正电子，除电荷相反以外，性质几乎和 e^- 一致。某个 π^0 介子在以 $0.2c$ 的速度运动中发生上述衰变。在和 π^0 介子前进方向夹角为 $\theta=30°$ 方向上接受到一个电子。求这个电子速度大小的可能的范围。已知 $m_{\pi^0}=135MeV$，$m_e=0.511MeV$，普朗克常数 $h=6.64\times10^{-34}\mathrm{J\cdot s}$